制订运动处方的科学依据

《运动处方》第2版　第二章

机能机制 · 规范测评 · 处方衔接

广州华夏职业学院
GUANGZHOU HUAXIA VOCATIONAL COLLEGE

本章主线：从人体机能到运动决策

- **识别风险**：运动负荷可能暴露哪些健康问题？
- **理解机能**：心肺、肌肉与关节如何支持身体活动？
- **规范测评**：怎样获得可信、可解释的功能资料？
- **服务处方**：哪些结果决定运动方式、起始负荷与监测重点？

贯穿全章的问题：这个人的主要限制是什么，怎样帮助他安全、有效地运动？

学习目标：完成一次有依据的运动评估

- **解释机制**：用供氧、循环反应和肌肉功能解释测评指标；
- **实施测评**：掌握准备、示范、观察、记录与停止要点；
- **判断结果**：区分功能不足、技术误差和需转介的健康线索；
- **形成建议**：确定优先改善方向、监测指标和复评条件。

4课时教学；通过问诊演练、测试示范和报告讨论检查学习效果。

情境导入：能直接开运动处方吗？

某48岁男性，长期久坐，准备开始跑步减重。

他说：“最近上楼时偶尔胸口不舒服，先测一下12分钟跑吧。”

思考

你会先安排跑步测试，还是先补充健康信息？
需要问哪些问题？

先保留判断；学完健康筛查后，再回到这个情境。

一、运动前健康筛查

一、运动前健康筛查

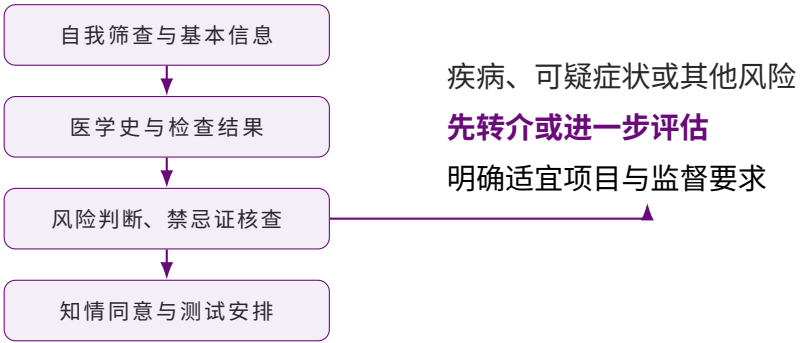
先回答：能否测、能否练、需要什么保障?

为什么筛查必须先于负荷测试

- 运动使心脏做功、通气和肌肉代谢需求增加；潜在疾病可能在负荷下暴露；
- 筛查用于发现影响运动耐受的疾病、症状及禁忌证；
- 筛查结果决定是否先转介，以及测试方式、起始负荷和监督要求。

既不能忽略风险，也不能把所有慢性病或年龄较大者一概排除在运动之外。

从筛查到测试：基本流程



流程根据教材内容整理；各环节需要结合测试目的与个人情况。

PAR-Q：自我筛查问什么

教材中的体力活动准备问卷，主要询问以下7类线索：

1. 心脏病及医生的活动限制；
2. 活动时胸痛；
3. 近一个月非活动时胸痛；
4. 头晕跌倒或意识丧失。
5. 活动会加重的骨关节问题；
6. 因血压或心脏问题用药；
7. 其他不宜活动的已知原因。

这里是问项概述；正式筛查应使用完整问卷。

教材第2版 · 第19—20页，表2-1

PAR-Q：如何解释回答

- **全部回答“否”**：按教材，可考虑循序渐进参与活动；仍需结合其他健康信息；
- **任一回答“是”**：进一步咨询相关专业医生，明确适宜的测试或活动；
- **健康状况变化**：及时重新筛查，不能只看以前的问卷结论。

教材所列版本适用15—69岁；超过69岁且无规律活动习惯者，运动前应咨询医生。

医学筛查：三类资料相互补充

医学史

病史、症状、用药与过敏史、家族史、运动及生活习惯。

体格检查

心率、血压及心肺、骨关节等检查；关注影响运动的异常。

实验室检查

血常规、尿常规、血脂、血糖等，结合临床背景解读。

如胸部不适、异常气短、晕厥等线索，应先进一步评估。

心血管危险因素：不要只看年龄

类别	教材列举的危险因素
个人与家族信息	年龄、早发心血管事件家族史
生活方式	吸烟、静坐少动
身体及代谢指标	肥胖、高血压、糖尿病前期、血脂异常
保护性因素	高HDL-C属于教材列举的负性危险因素

统计因素前，要先核对定义、测量条件和既往诊断。

本页概括教材表2-2；具体阈值及计数应按该表完整条件核查。

危险分层：先疾病和症状，后因素数

分层	教材第2版的基本判断
低危	无相关疾病、无相关症状或体征，危险因素不超过1个
中危	无相关疾病、无相关症状或体征，危险因素至少2个
高危	已确诊心血管、肺部、肾脏或代谢性疾病，或有相关症状／体征

不能用“年龄小”或“因素少”排除症状提示的风险。

按教材体系学习；实际测试安排还需结合个体评估和现行规范。

案例1：这位受试者如何处理?

某48岁男性，长期久坐，近期上楼时偶有胸部不适，拟参加12分钟跑测试。

思考

1. 能否直接以“只是久坐”为理由安排测试?
2. 哪条信息最先影响决策?
3. 下一步应做什么?

先找疾病与症状线索，再讨论危险因素个数。

案例1研判：先处理胸部不适线索

- **关键线索**：活动相关胸部不适，属于需重视的症状信息；
- **当前安排**：暂不直接进行12分钟跑，转介专业评估；
- **后续步骤**：结合医学结论，决定能否测试、采用何种负荷及监督措施。

筛查结论用于决定下一步，不能仅凭问卷或课堂案例作疾病诊断。

运动测试禁忌证：两类含义不同

绝对禁忌证

如急性心肌梗死、未控制且有症状的心力衰竭、急性心肌炎或心包炎、急性肺栓塞等。

存在时不应直接开展运动测试。

相对禁忌证

如电解质紊乱、某些瓣膜病、未控制的代谢性疾病、运动会加重的肌肉骨骼问题等。

由专业人员权衡风险与益处，决定是否及如何测试。

本页仅列代表情形；正式测试应逐项核查完整禁忌证。

知情同意与测试前说明

- **说清目的、过程与风险**：允许提问，确认理解后签署；
- **明确退出权**：受试者可随时提出停止；未成年人需监护人参与；
- **做好准备**：休息、衣鞋、饮水及饮食等遵循所选方案；
- **记录用药**：明确药名、剂量和服药时间，调整用药由医生决定。

签字不能代替筛查、规范操作和必要的急救准备。

心率与血压：读懂循环系统的负荷反应

- **安静状态**：心率、节律和血压提供基线，结合体位、情绪和用药解释；
- **动态运动**：心率、心输出量通常增加；收缩压多随负荷升高，舒张压变化较小；
- **异常线索**：负荷递增时血压反应异常，或伴胸痛、头晕，应核实并按指征处理；
- **恢复阶段**：持续观察心率、血压及症状，不能结束负荷后立即离场。

先保证袖带、体位与读数准确，再解释机能；不同运动形式的反应特点并不相同。

化验资料怎样影响运动评估

- **血红蛋白**：参与氧运输；贫血等情况可能影响耐力与运动耐受；
- **血糖与血脂**：反映部分代谢问题，影响风险判断及监测重点；
- **尿液相关结果**：需区分运动影响、采样条件与持续异常；
- **处方关联**：把结果与病史、症状、用药合看，必要时先专业评估。

测评人员识别与运动有关的线索；疾病诊断和用药调整由相应专业人员完成。

筛查完成了吗？五项核对

- 问卷、病史和症状信息是否完整？
- 是否已核查风险与测试禁忌证？
- 是否明确所需的转介、医学评估或监督？
- 是否完成知情同意和测试前说明？
- 人员、设备、记录表及急救安排是否就绪？

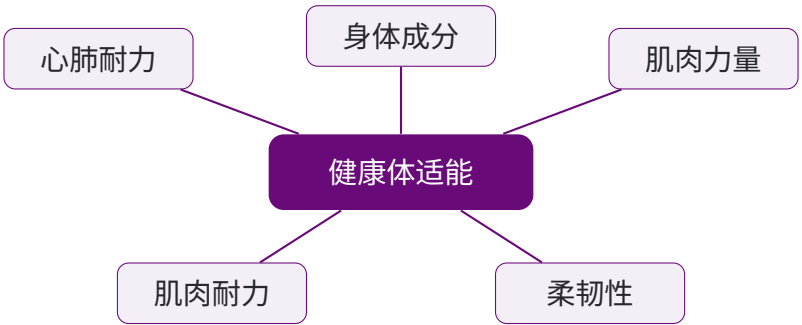
任何影响安全的关键信息未明确，都应先补充。

二、心肺耐力测试与评价

二、心肺耐力测试与评价

选择方法之前，先明确测什么、对谁测、为什么测。

健康体适能：五个基本要素



灵活性、协调性、平衡等属于教材区分的技能相关体适能；可按需要增加测评。

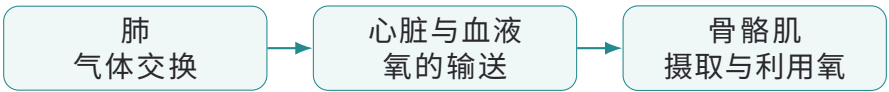
教材第2版 · 第30—31页，表2-7

测试组织：让结果具有可比性

- **先安静、后活动**：先测静息指标、身高体重等，再安排活动测试；
- **设备与条件统一**：按要求校准，控制环境及影响因素；
- **熟悉动作与流程**：先说明、再示范，保留必要恢复时间；
- **尊重隐私**：做好资料管理，并记录用药及测试中的异常。

测试动作、顺序或设备改变时，评价与前后比较都应说明。

心肺耐力：供氧链条的整体能力



持续活动能力取决于供氧与用氧环节的共同作用。心输出量、血液携氧能力、肌肉氧利用等，均可能影响表现。

测评思路：记录整体能力，也要观察症状、局部疲劳和技术限制。

仅凭一次耐力成绩，不能确定限制来自心脏、肺或肌肉的哪个单一环节。

最大摄氧量与峰值摄氧量

最大摄氧量

$\dot{V}O_{2\,max}$

在达到个体最大能力条件下，单位时间摄取氧气的最大量。直接测定需结合气体分析等证据。

相对值常用单位：$mL \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$。

峰值摄氧量

$\dot{V}O_{2peak}$

在特定测试中观察到的最高摄氧量；未能确认最大摄氧量时，使用这一表述更合适。

注意区别：直接测得的值、间接估算值，以及本次测试的峰值。

MET用于描述强度，还要联系个人能力

代谢当量用安静代谢的约定参考水平表示活动强度：

$$1\ \text{MET} = 3.5\ \text{mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}.$$

相同绝对强度，个体负担可能不同。

例如，5 METs的活动，对峰值能力约6 METs者已接近其能力上限；对峰值能力约12 METs者，相对负担较小。

确定训练负荷时，还要结合症状、心率、RPE及个人运动经验。

本页数字用于解释绝对强度与相对负担；不直接据此给出个体训练处方。

案例2：相同负荷下，心率为什么下降?

某成人参加规律有氧训练6周。前后均采用相同功率车方案，在60 W负荷下达到稳定状态：

观察指标	训练前	训练后
稳定心率	132次/分	118次/分
主观感觉	较吃力	较轻松

思考

这种变化可能提示什么？解释前还要核对哪些条件?

这是标准化次大负荷反应的教学案例；不只比较心率两个数值。

案例2研判：结合训练适应与影响因素

- **可能的适应**：同一负荷下心率较低、主观感觉减轻，可提示心肺适能改善；
- **生理解释**：训练后搏出量等适应，可能使相同任务所需的心率反应降低；
- **先排除混杂**：药物、环境、疲劳、踏频、设备及测试状态是否一致？
- **综合判断**：结合血压、症状和其他测评资料，不能仅凭心率定位某器官改变。

从生理机制提出解释，再用标准化测量和多指标资料支持判断。

运动负荷试验：四个分类维度

分类维度	主要类型
过程是否间断	持续性／非持续性
负荷是否分级	单级／多级
达到的强度水平	最大强度／次大强度
实施方式	场地、跑台、功率车、台阶等

分类维度可以组合；“次大强度”也需要健康筛查与安全监测。

场地测试：简便，但要选对人

方法	特点及关注点
12分钟跑	用完成距离评价或估算能力；受动机、跑步技术等影响
Rockport 1英里步行	记录完成时间、心率等，按适用公式估算摄氧量
6分钟步行试验	可用于部分老年人和临床人群；需按标准流程并评估风险

看似轻松的测试，对体能低下者也可能接近其最大能力。

跑台、功率车与台阶：选择有生理依据

工具	实施与解释重点
跑台	观察步态、平衡及扶手使用；速度与坡度决定外部负荷
功率车	调整座位、控制踏频并记录功率；注意腿部疲劳提前限制测试
台阶	高度、频率与登阶技术共同影响负荷；注意平衡与膝关节耐受

选择能完成且便于监测的工具，再选起始负荷和递增方式。

工具和方案改变，受试者动用的肌群、运动经济性及终止原因也可能改变。

次大负荷测试：先达到稳态，再谈估算

- **观察稳态**：按方案比较同级负荷的连续心率记录，必要时延长本级；
- **控制负荷**：踏频、跑速或登阶节奏要一致，避免动作改变实际负担；
- **核对前提**：在适用范围内，心率与负荷近似线性；
- **记录干扰**：药物、温湿度、咖啡因、焦虑和疲劳均可能影响心率。

如果稳态与其他前提不成立，外推的摄氧量不能作过度解释。

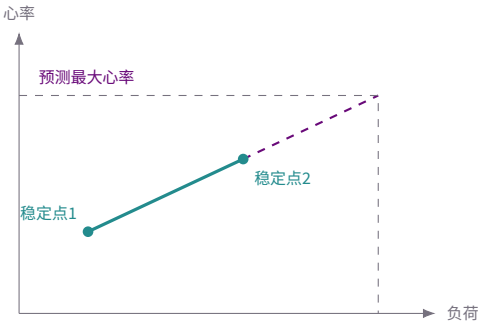
一次测试包括准备、负荷和恢复

1. **准备：**完成筛查与同意，测安静指标，调整器械并示范、热身。
2. **负荷：**按方案分级，记录心率、血压、RPE、症状及技术表现。
3. **结束负荷：**达到预设终点或出现终止指征，按方案停止并处理。
4. **恢复：**安排适宜恢复方式，继续监测循环反应和症状。

教材次大强度流程要求恢复期至少监测5分钟；异常时延长观察并处置。

YMCA示例每级至少3分钟；具体分级、终点和恢复要求应与所选方案一致。

为什么可以用心率推算能力?



在适用范围内，利用多级负荷下的稳定心率建立关系，再外推最大负荷或摄氧量。

虚线部分是**估算**，并非实际完成了该负荷。

图为原理示意，无具体测量刻度。

年龄预测心率存在个体差异；药物等因素可能改变心率—负荷关系。

教材第2版 · 第40—42页；原理重绘

终止测试：识别危险反应，而非“坚持完成”

- 胸痛、明显呼吸困难、接近晕厥、意识或协调异常等；
- 负荷增加时收缩压反而明显下降，或出现过度血压反应；
- 显著心律改变、灌注不良表现，或监测设备故障；
- 受试者要求停止，或已无法维持规定技术与负荷。

教材列举收缩压>250或舒张压>115 mmHg等终止线索；须结合完整指征及测试情境。

监测不能只盯着心率表

监测信息	用途
心率、血压	观察负荷反应及恢复情况
RPE与症状体征	了解主观吃力程度，发现不适及异常表现
心电图（按需）	为电活动变化与临床判断提供资料
气体分析（按需）	测量摄氧量、二氧化碳生成与通气反应

Borg原始RPE量表为**6—20分**，不与0—10分量表混用。

使用RPE前需教会受试者理解量表；记录必须注明版本。

结果评价：先选对“参照系”

- **核对方法**：测试方式、方案、计量单位是否一致？
- **核对人群**：年龄、性别与标准适用对象是否匹配？
- **说明来源**：测得值还是估算值，使用哪张评价表？
- **追踪变化**：前后测试条件尽量一致，再解释改善或下降。

不能把不同方案的距离、时间或心率，直接套进同一张评价表。

案例3：同一个测试适合所有人吗？

甲：22岁，经常跑步，无已知疾病或相关症状。

乙：72岁，活动较少，有慢性心肺疾病史，走快时容易气短。

思考

是否都安排12分钟跑？
分别应优先考虑哪些筛查信息和测试条件？

比较的是选择依据，不是仅凭年龄指定测试。

案例3研判：从人群和目的出发

- **甲**：完成筛查后，可结合目的和条件考虑跑步类场地测试；
- **乙**：先进行医学评估，不能直接安排同样的跑步负荷；
- 乙若获准测试，可由专业人员选择适宜的步行或小幅递增方案，并落实监测；
- 两人均需明确流程、终止条件和对应评价标准。

“测试简便”不能代替“适用于该受试者”。

三、肌肉力量和肌肉耐力

三、肌肉力量和肌肉耐力

分清测量对象：能用多大力，与能坚持多久。

肌肉适能：从组织功能看日常任务

- **力量**：克服较大阻力的能力，受肌肉量、神经募集及动作等影响；
- **耐力**：持续或重复用力的能力，与局部供能、疲劳耐受等有关；
- **做功能力**：强调做功速度，对快速完成身体任务有意义；
- **评估入口**：起立、搬举、推撑等任务，反映不同肌群与功能需求。

按目标肌群和任务选择指标；一次握力或一次俯卧撑测试不能概括全身肌肉功能。

1-RM与多RM：为抗阻训练选择评估依据

1-RM测量

在规定动作和关节活动范围内，能且仅能完成1次的最大阻力。

用于了解该动作的最大力量，并为负荷选择提供依据。

多RM与功能任务

用指定次数负荷或功能测试评估表现；可降低部分极限测试需求。

按安全性、熟练程度和运动目标选择；记录测试与估算方法。

能否测试、选择何种动作和监督方式，比得到一个“最大重量”更先需要确定。

案例4：老年人起立费力，应测什么？

某70岁受试者已完成必要的健康评估，可参与适宜活动。能独立起立，但连续坐站容易疲劳，目标是改善日常起立能力。

思考

1. 是否优先安排最大重量卧推或卧蹬？
2. 什么任务更贴近其功能需求？
3. 怎样保证测试安全，并使结果可用于复评？

围绕功能目标选择测试，同时考虑健康状况、技术熟练度和设备条件。

案例4研判：用功能任务支持训练决策

- 可考虑老年体适能测试中的30秒坐站任务，按完整规程实施；
- 使用稳固座椅，先示范与练习，观察姿势、呼吸及疲劳表现；
- 记录合格次数、是否借助手臂和出现的症状，明确结果适用范围；
- 将结果用于确定下肢功能训练方向；复测保持任务和条件一致。

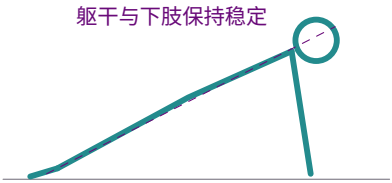
若不能安全完成规定任务，应调整评估安排并说明；结果不等同于全身最大肌力。

肌力评估：动作标准化也是控制生理负荷

- 先明确目标肌群与动作，统一关节活动范围、姿势及速度；
- 热身并熟悉器械，从可控制的负荷开始，必要时安排保护；
- 力量测试试次间充分恢复；教材1-RM流程安排3—5分钟休息；
- 观察呼吸与动作代偿，避免屏气、疼痛或技术失控后继续加重。

不同动作、器械或技术会改变肌群参与及机械条件，评价标准必须配套。

俯卧撑：只记录合格的重复



动作要点示意，非完整操作图

统一动作规格

起始姿势、下降幅度、躯干稳定及连续性均要明确。

计数与停止

动作不合格不计数；疲劳或无法维持规定技术时停止。

标准式与跪姿式需对应各自的规则和评价标准。

教材流程中，连续两次不能正确完成动作时停止测试。

教材第2版 · 第66页；示意图自绘

仰卧卷腹：节奏与次数都要标准化

- 按规定起始姿势和动作幅度进行，不能用动作变形“凑次数”；
- 教材所列测试使用40次/分钟的节拍器控制节奏；
- 先练习熟悉规则，再记录连续完成的合格次数；
- 达到方案上限（教材该方案为75次），或不能保持节奏时停止。

不同卷腹、仰卧起坐或标记带方案不能直接混用同一常模。

特殊人群：选择可完成的功能任务

- **老年人**：可考虑老年体适能测试中的30秒坐站、屈肘等项目；
- **儿童青少年**：按发育情况选择测试，落实专业监督与监护人知情同意；
- **共同原则**：控制动作、负荷与环境，按适用规则评价。

测试为训练提供依据；不能只为得到一个极限数字而增加不必要负担。

四、身体成分测试与评价

四、身体成分测试与评价

体重大小、脂肪多少和脂肪分布，是不同的问题。

身体成分：BMI能告诉我们什么

身体成分关注脂肪组织与非脂肪组织的相对含量。

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重（kg）}}{[\text{身高（m）}]^2}$$

BMI反映体重相对身高的大小，**不能直接区分脂肪和肌肉**。

应结合腰围、体脂测量及个人情况进行解释。

测量身高体重要规范；复测时尽量统一时间、衣着及进餐活动条件。

中国成年人BMI：教材的评价界值

类别	BMI（kg/m^2）
体重过低	< 18.5
体重正常	$18.5 \leq BMI < 24.0$
超重	$24.0 \leq BMI < 28.0$
肥胖	≥ 28.0

此表用于18岁及以上成年人；儿童青少年需采用年龄、性别相应标准。

案例5：BMI相同，干预重点相同吗？

甲、乙均为35岁男性，BMI均为25.0。按同一规范测量，甲腰围82 cm，乙腰围98 cm；乙长期久坐。

思考

1. BMI相同，能否认为脂肪分布与相关风险相同？
2. 还应补充哪些身体成分、代谢和体适能资料？
3. 这些差异怎样影响后续运动评估的重点？

先确认测量部位与方法；用身体成分和健康资料解释差异。

案例5研判：同时看脂肪分布与身体机能

- 两人的成人BMI均达到超重界值，但BMI不能区分脂肪与肌肉；
- 在测量规范一致的前提下，乙腰围较大，提示更需关注腹部脂肪相关风险；
- 补充血压、糖脂代谢、活动史、体脂和心肺／肌肉适能信息；
- 运动目标应同时考虑心肺能力、肌肉功能与腰围变化，而非只追求体重下降。

腰围是风险线索，不直接等同于影像学测得的内脏脂肪量或疾病诊断。

围度测量：找准部位，控制技术误差

- **定位**：按选定方案确定腰部、臀部等测量位置，保持前后一致；
- **操作**：直立放松，软尺水平贴肤，避免勒压皮下组织；
- **重复**：按教材方法轮流测量同一部位，检查两次差异；
- **记录**：写明部位、数值、单位及异常情况，使用相应评价标准。

教材建议两次差异不到5 mm时取平均，差异超过5 mm时重测；临界情况按所用规程处理。

BIA：理解水分、阻抗和体成分估计

为什么能估计?

水分与电解质影响组织导电性。设备测量阻抗，再通过算法估计去脂体重与脂肪等。

显示的体脂率不是对脂肪组织的直接称重。

为什么会波动?

饮水、进食、运动和体液状态可能改变读数。

按说明核查适用性；复评统一时间、准备条件及设备。

有植入式电子装置、妊娠等情况时，应按设备说明及专业意见确定是否适用。

实操讨论：运动后体脂率变了，说明什么？

某人一次大量出汗的运动后，体重降低，体成分仪的体脂率读数也发生变化。

思考

能否据此判断“这次运动减掉了很多脂肪”？

观察重点：短时体重变化常受水分影响；运动后体液状态也可能干扰BIA估计。应按标准准备条件复测，再结合长期变化判断。

身体成分评价需要稳定条件与趋势资料；一次运动后的读数不能独立证明脂肪变化。

五、柔韧性测试与评价

五、柔韧性测试与评价

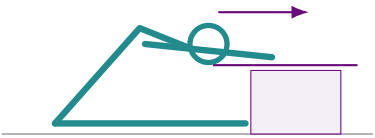
测量关节或区域的活动能力，保持方法与刻度一致。

柔韧性：关节活动受哪些因素限制

- 关节结构、关节囊与韧带、肌肉肌腱及准备活动等，都会影响活动表现；
- 先明确测哪个关节、哪个方向及何种动作，不能用一项结果代表全身；
- 区分活动范围受限、动作代偿和疼痛等线索，必要时进一步评估；
- 坐位体前屈用于相关区域柔韧性评价，不能单独判断某一组织的病变。

目标是满足动作与生活需要的适宜活动范围，不是盲目追求更大的幅度。

坐位体前屈：动作要慢，刻度要对



姿势要点示意

适当热身后，双腿伸直、脚掌贴测试板，双手并拢缓慢前伸。

不突然发力，不弹振，不由他人强压。

教材流程测2次取最大值，单位cm，保留1位小数。

使用正式设备与匹配标准；记录测试箱的刻度设置。

教材第2版 · 第86—87页；示意图自绘

案例6：体前屈成绩提高，就一定更柔韧吗？

受试者一个月前坐位体前屈为12 cm，本次为20 cm。但前后使用不同测试箱，热身不同，本次还有轻微屈膝。

思考

1. 现在能否判定真实柔韧性改善？
2. 哪些测量条件和动作需要先核查？
3. 如果测试引发疼痛，应怎样处理？

先区分真实机能变化与测量、技术变化；不把读数上升自动解释为训练效果。

案例6研判：先保证结果可信，再解释适应

- 核对测试箱参考刻度、测量位置、动作与热身条件；
- 避免屈膝、突然弹振或外力强压，按同一标准重新测量；
- 不同刻度须按方案统一解释，不能将原始读数直接比较；
- 出现疼痛应停止强迫前伸并评估原因，再决定后续测试或训练。

规范复测后再讨论柔韧性变化；一次体前屈测量不能定位关节或软组织病因。

六、综合评价与课堂练习

六、综合评价与课堂练习

把分项结果组织成可以解释、可以随访的个人档案。

综合评价：由数据走向运动目标

筛查与风险信息：明确限制及注意事项

↓

分项测评：心肺、肌肉、身体成分、柔韧性

↓

匹配标准，识别优势、短板和测量局限

↓

解释结果，形成短期目标并安排复评

需要时增加老年人平衡等项目；综合分数不能掩盖重要风险。

教材第2版 · 第91—92页

综合评价：优先解决哪些运动需求？

- **首先处理风险**：症状、禁忌证及医学限制不能被总分抵消；
- **识别功能短板**：低心肺适能、肌肉能力不足、活动受限等分别解释；
- **联系生活目标**：步行、起立、负重和日常活动需求是否得到满足？
- **确定复评指标**：采用同一方法观察能力、症状及身体成分趋势。

教材的加权体系是特定评价示例；实际报告应保留风险信息和分项功能结论。

综合案例：怎样从评估走向运动建议

某35岁男性，久坐、缺少锻炼，已完成筛查与必要评估，可参与适宜活动。结果显示：

- 心肺适能低于相应参照；较低负荷下已明显吃力；
- BMI为26.0，腰围较大；上肢推撑耐力偏弱；
- 关节活动基本满足日常需求，无本次测试相关不适。

思考

优先改善什么？怎样控制起始负荷？应记录哪些反馈并安排复评？

以测评结果支持运动方向和监测计划；完整处方参数还需进一步个体化。

综合案例研判：形成有依据的干预方向

- **心肺：**从可耐受的有氧任务起步，循序增加，联合观察症状、心率与RPE；
- **肌肉：**选择可控制的基础抗阻动作，先保证技术与正常呼吸；
- **身体成分：**关注长期活动习惯、腰围与肌肉功能，必要时协同营养指导；
- **复评：**统一方法和条件，观察同负荷反应、功能表现及持续参与情况。

这里给出测评支持的方向；运动频率、强度、时间和进阶需结合个人资料完善。

课堂任务：作出判断，并解释生理依据

1. 功率不变，心率与RPE却逐渐升高，应核查哪些因素？
2. 正在使用影响心率反应的药物，能否只用年龄预测心率控制负荷？
3. 运动后BIA读数改变，怎样判断是否反映真实身体成分变化？
4. 测试动作引起疼痛或明显代偿，应如何调整评估安排？

回答应包含：观察线索、可能机制、核查步骤及下一步处理。

课堂任务研判：机制、操作与决策相结合

1. 核对实际负荷、环境、疲劳和体液等因素；不能仅凭心率上升归因为体能下降。
2. 记录用药及测试反应；结合适宜的个体评估、RPE和症状，不单靠年龄公式。
3. 先统一水分、运动与进食等准备条件，并结合重复测量和长期趋势。
4. 停止强迫完成，识别疼痛与动作问题，必要时转介或选择适宜替代任务。

药物调整由医生决定；任何单一指标均不能覆盖运动中的全部反应。

本章小结：让测评真正服务运动处方

- **看人**：健康状况、活动经历与生活目标；
- **懂机能**：供氧、循环反应、肌肉与关节功能；
- **会测评**：标准化操作、质量控制与全程观察；
- **能解读**：区分功能改变、测量误差和风险线索；
- **会衔接**：提出干预方向、监测重点和复评计划。

测试的价值，是帮助这个人找到安全、可行并能够坚持的运动路径。

课后任务：提交一份运动评估档案

基于虚构成年人案例，完成1份简明的“测评—解释—建议”档案：

1. 健康与活动史，需核实的风险及处理意见；
2. 覆盖健康体适能5要素的测试选择、操作和记录要求；
3. 解释至少2项结果的机能意义及测量局限；
4. 提出优先干预方向、监测内容和标准化复评方案。

评价重点：能否用人体科学知识支持选择和解释，而不是只列公式、算数值。

教材依据与教学说明

教材依据

王正珍、徐峻华《运动处方》第2版，第二章《制订运动处方的科学依据》，教材第19—92页。

专业教学组织

以风险识别、机能机制、规范测评、结果解读及处方衔接为主线。生理机制解释、实操情境与案例研判为教学补充；长篇常模表请查阅教材原表。

版式与范围

紫色页眉、白底大标题及校徽素材参照用户提供的《极限的运算》。病例为虚构，示意图用于辅助理解；规范操作须配套完整测试方案。

页码为教材印刷页码；上传拆分PDF的第1页对应教材第19页。